

Teoría de Grafos

Def: Un grafo G es un par ordenado (V, E) donde

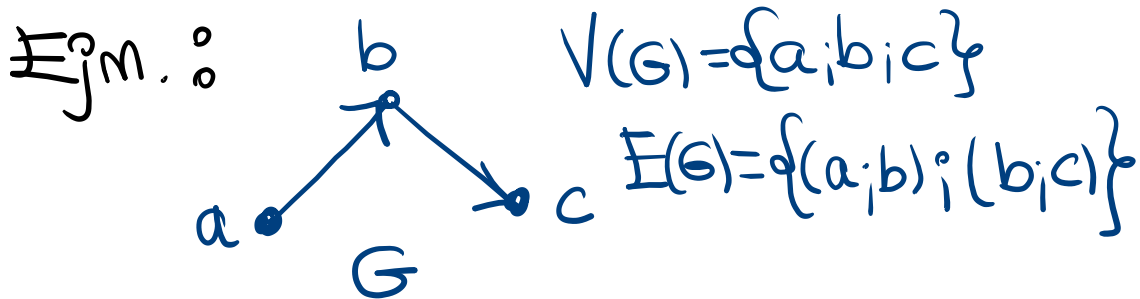
V : Conjunto de vértices ($V \neq \emptyset$)

E : " " aristas

Clasificación

1) Grafos Dirigidos

Es un par $G = (V, E)$ con $V \neq \emptyset$
y $E \subseteq V \times V$

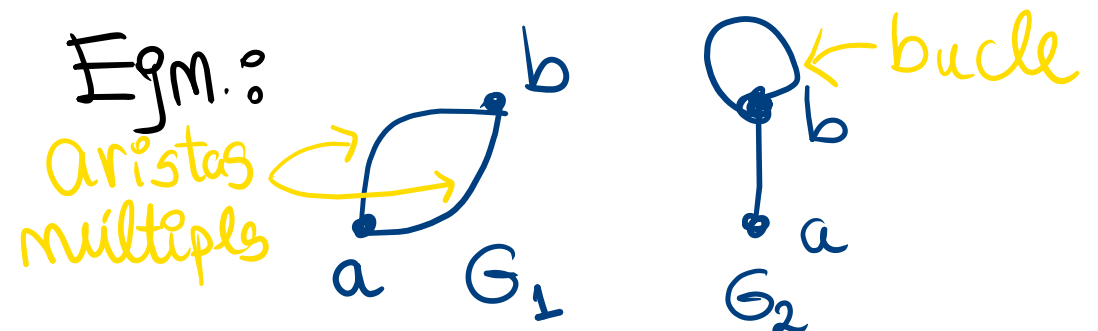


2) Grafos No dirigidos

Es un par $G = (V, E)$ con $V \neq \emptyset$ y
 $E = \{\{x, y\} / x, y \in V\}$

2.1) Multigrafos

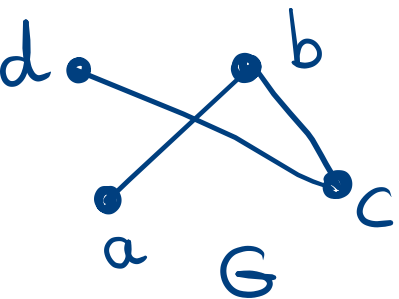
Es un grafo que posee aristas múltiples (paralelas) o bucles (lazos)



2.2) Simples

Es un grafo que no es multigrafo.

Ej. m.:

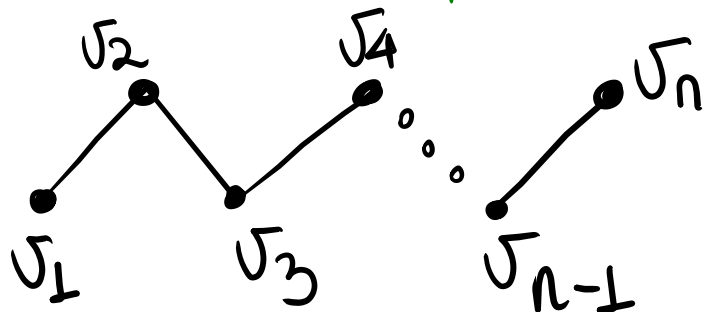


$$V(G) = \{a, b, c, d\}$$

$$E(G) = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, d\}, \{a, c\}, \{b, d\}\}$$

Tipos de Grafos Simples

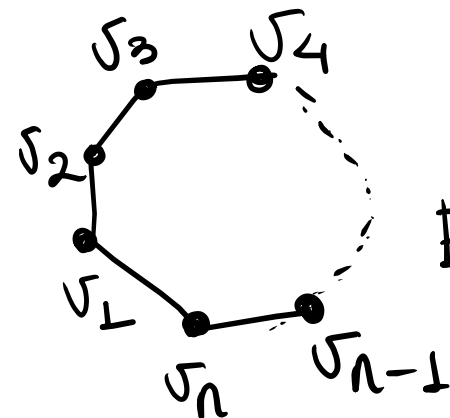
① Camino Simple (P_n)



$$V(P_n) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

$$E(P_n) = \{\{v_i, v_{i+1}\} / 1 \leq i \leq n-1\}$$

② Ciclo (C_n) ($n \geq 3$)

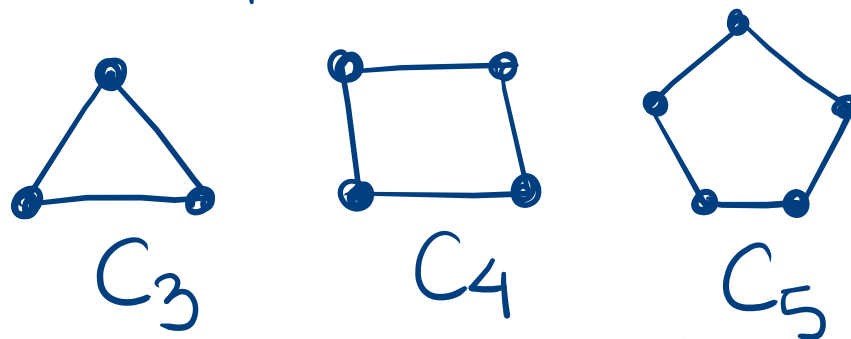


$$V(C_n) = \{v_1, \dots, v_n\}$$

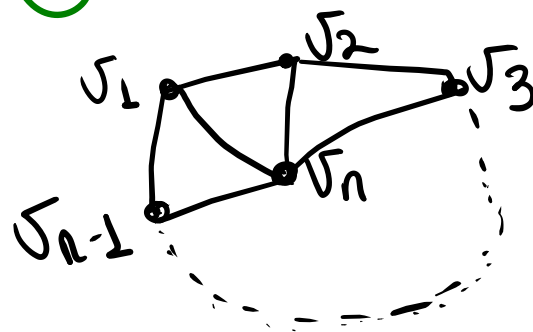
$$E(C_n) = \{\{v_i, v_{i+1}\} / 1 \leq i \leq n-1\}$$

$$\cup \{\{v_n, v_1\}\}$$

En particular



③ Rueda (W_n) ($n \geq 4$)

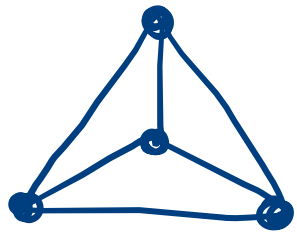


$$V(W_n) = \{v_1, \dots, v_n\}$$

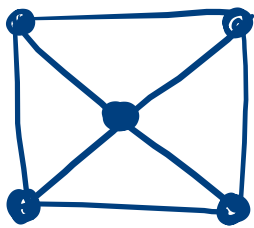
$$E(W_n) = \{\{v_i, v_{i+1}\} / 1 \leq i \leq n-1\}$$

$$\cup E(C_{n-1})$$

En particular



W_4



W_5

④ Completo (K_n)

$$V(K_n) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

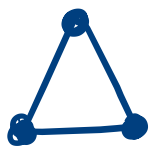
$$E(K_n) = \{\{v_i, v_j\} / 1 \leq i < j \leq n\}$$

En particular

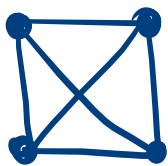
K_1



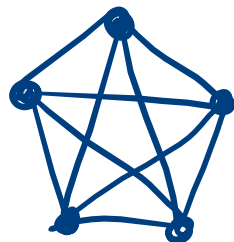
K_2



K_3



K_4



K_5

Se cumple

$$|E(K_n)| = \binom{n}{2}$$

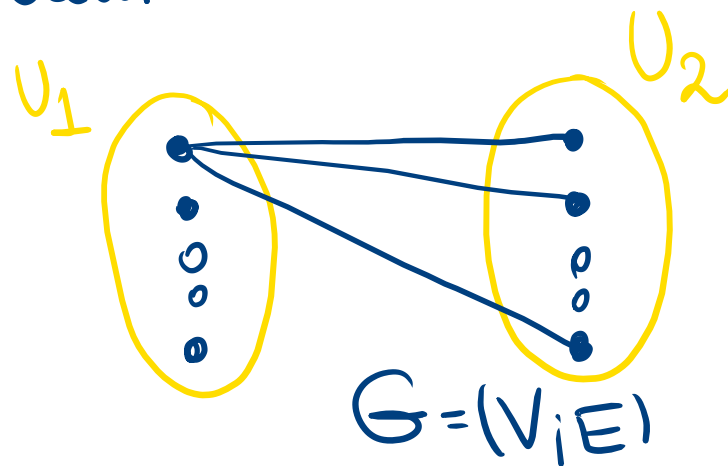
⑤ Bipartito

Un grafo $G=(V,E)$ es bipartito si existen $U_1, U_2 \subseteq V$ con $U_1 \cup U_2 \neq \emptyset$ tal que

e) $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ y $U_1 \cup U_2 = V$

ee) $\forall x, y \in U_i$ con $x \neq y$, $\nexists \{x, y\} \in U_i$

Es decir



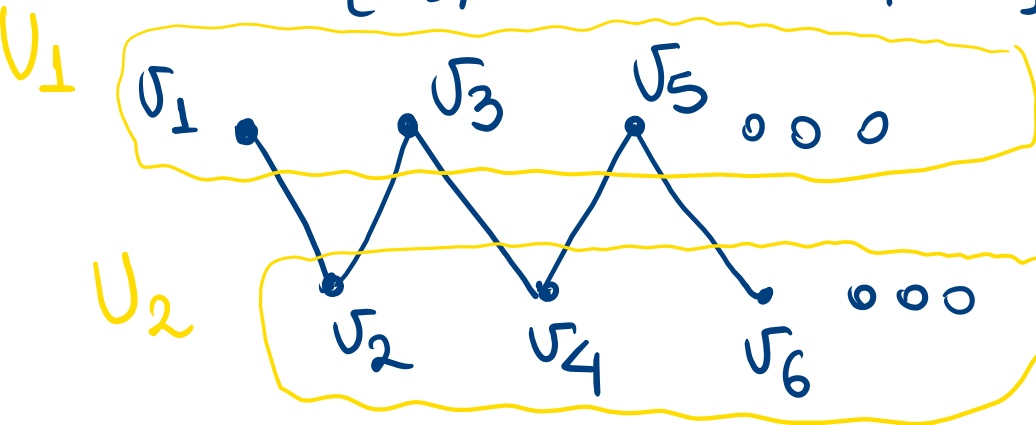
$$V = U_1 \cup U_2$$

Ej m.: Pruebe que P_n es un grafo bipartito

P.: Sean los conjuntos

$$U_1 = \{v_e / e \in \mathbb{Z}^+ \wedge "e" \text{ impar}\}$$

$$U_2 = \{v_e / e \in \mathbb{Z}^+ \wedge "e" \text{ par}\}$$

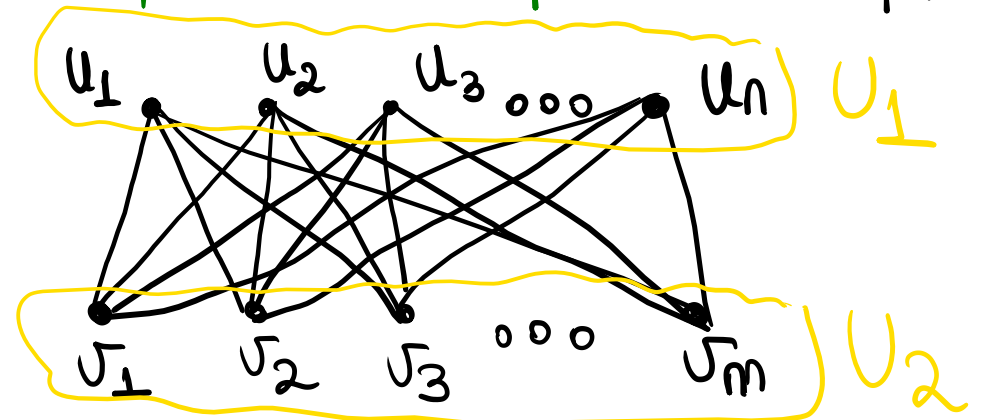


Se cumple

e) $U_1 \cup U_2 = V(P_n) \wedge U_1 \cap U_2 = \emptyset$

ee) $\forall x, y \in U_1 \text{ con } x \neq y, \nexists \{x, y\} \in U_2$

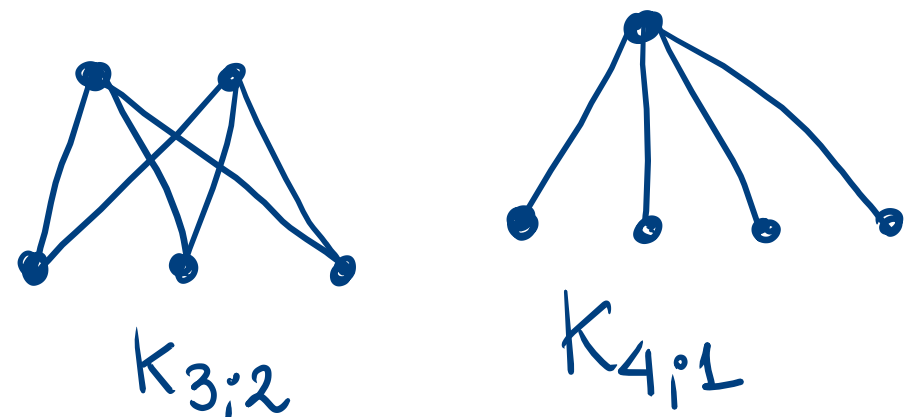
5.1) Bipartito Completo ($K_{m,n}$)



$$V(K_{m,n}) = U_1 \cup U_2$$

$$E(K_{m,n}) = \{\{u_i, v_j\} / 1 \leq i \leq n \wedge 1 \leq j \leq m\}$$

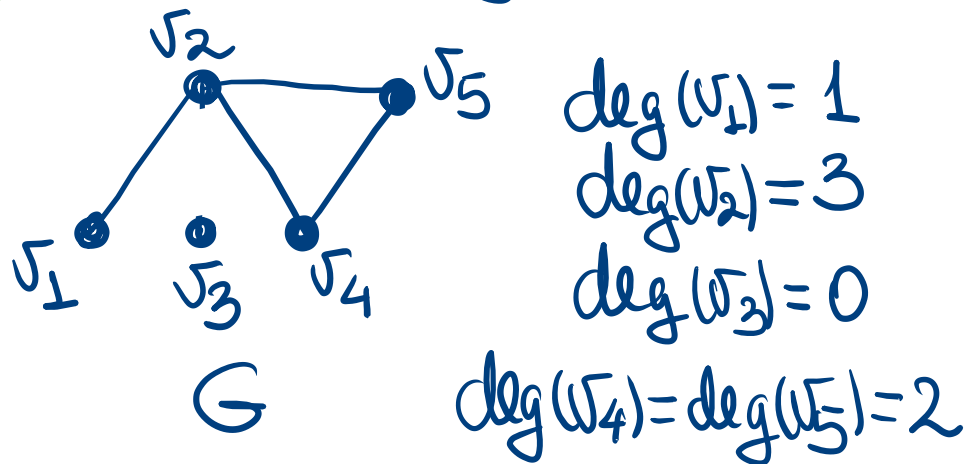
En particular



Grado de un vértice ($\deg(v)$)

Es el número de aristas que contienen al vértice v .

Ejm.: Sea el grafo

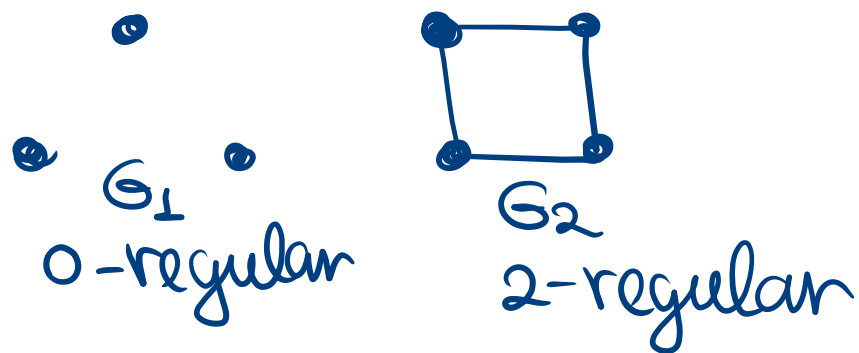


6) Grafo regular

Es un grafo donde cada vértice posee el mismo grado

Notación: k -regular denota un grafo con todos los vértices de grado k

Es decir



Obs.: El grado de un lazo o bucle es 2.

Secuencia de grados

$(d_1; d_2; \dots; d_n)$ con $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$

y $d_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$

Ejm.: Del ejemplo anterior
se tiene secuencia de grados

$(0; 1; 2; 2; 3)$

Lema del Apretón de Manos

Sea $G=(V;E)$ grafo con
seuuencia de grados

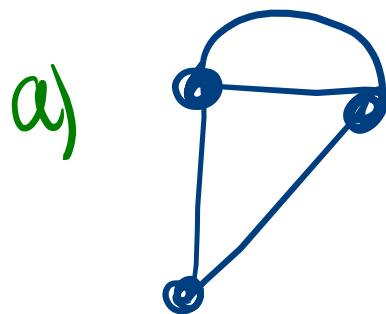
$(d_1; d_2, \dots; d_n)$ se cumple

$$\sum_{i=1}^n d_i = 2|E(G)|$$

P.: Como cada v rtice
cuenta 2 veces a la
misma aristas

$$\rightarrow \sum_{i=1}^n d_i = 2|E(G)|$$

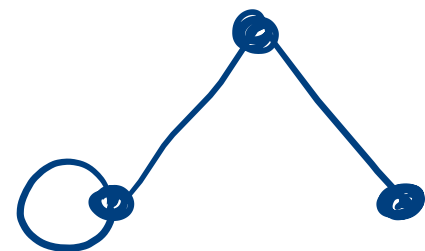
Ej m.: Sean los grafos



G_1

$(2; 3; 3)$

b)



G_2

$(1; 2; 3)$